Paciente del vídeo de ejemplo

30 años · mujer · 165 cm · Clip público de marcha lateral (proyecto…

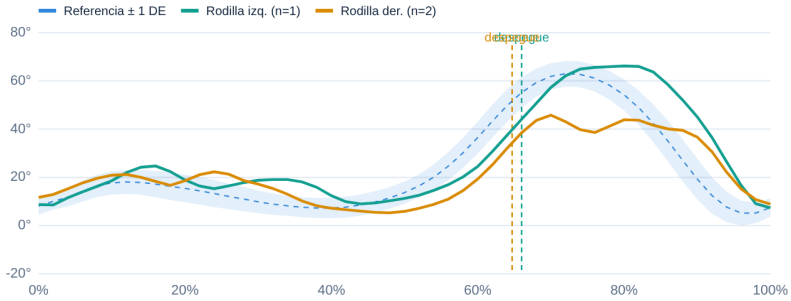
Marcha · Sesión 1 de 1 · Vista lateral
Calidad de captura 93 % · 3 zancadas

VELOCIDAD DE MARCHA	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
1,27 ± 0,03 m/s	**Revisar**	–	–



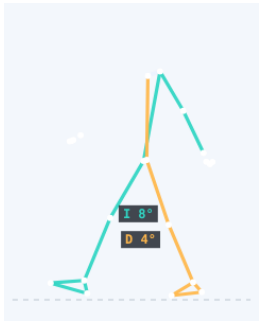
Fotograma de máxima flexión de rodilla

Flexión de rodilla en el ciclo de marcha (grados)

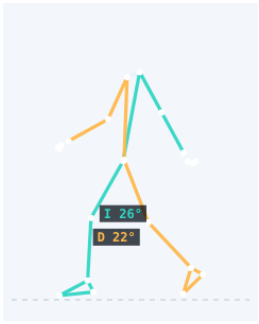


Media de todos los ciclos por lado frente a la referencia de laboratorio de Bovi et al. (2011): adultos 22–72 años, velocidad lenta. Líneas verticales: despegue medio.

Fases del ciclo (zancada izq.)



Contacto inicial
0 % del ciclo



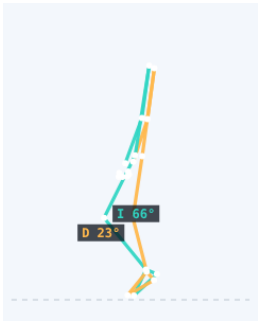
Respuesta a la carga
12 % del ciclo



Apoyo medio
30 % del ciclo



Despegue
66 % del ciclo



Oscilación media
85 % del ciclo

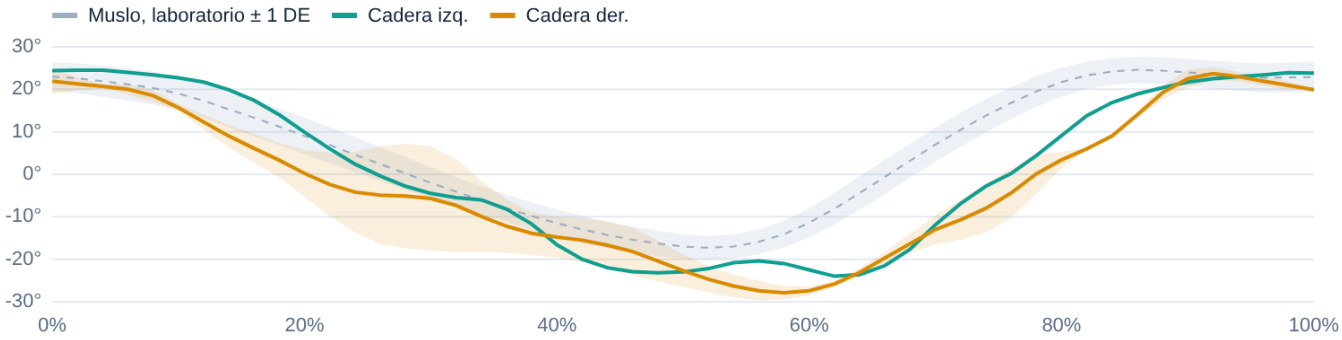
Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
ESPACIOTEMPORALES					
Velocidad de marcha	**1,27 ± 0,03 m/s**	3	>= 1,14 m/s (media 1,34 para edad y sexo - 15 %)	En rango	Media
Cadencia	**98 ± 1 pasos/min**	3	96–123 (laboratorio)	En rango	Media
Longitud de zancada	**1,55 ± 0,04 m**	3	0,72–0,92 × talla	Alto	Media
Duración de la zancada	**1,22 ± 0,01 s**	3	0,95–1,25 s	En rango	Media
Fase de apoyo izq.	**66%**	1	60–67 % (laboratorio)	En rango	Baja
Fase de apoyo der.	**64,7 ± 0,5%**	2	60–67 % (laboratorio)	En rango	Media
Doble apoyo	**31,2 ± 0,8%**	3	20–32 % (laboratorio)	En rango	Media
SIMETRÍA Y VARIABILIDAD					
Variabilidad de la zancada (CV)	**0,8%**	3	< 3 %	En rango	Baja
Asimetría del tiempo de paso (IS)	**8,3%**	1	< 10 %	En rango	Baja
Asimetría de la fase de apoyo (IS)	**2%**	1	< 10 %	En rango	Baja
Asimetría de la longitud de paso (IS)	**13,4%**	1	< 10 %	Alto	Baja
Asimetría de la flexión de rodilla en oscilación (IS)	**29,8%**	1	< 10 %	Alto	Baja

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
CINEMÁTICA SAGITAL					
Rodilla izq.: flexión máx. en oscilación	**66°**	1	52–74° (laboratorio)	**En rango**	Baja
Rodilla izq.: flexión en respuesta a la carga	**25°**	1	8–28° (laboratorio)	**En rango**	Baja
Rodilla izq.: flexión en el contacto inicial	**9°**	1	1–15° (laboratorio)	**En rango**	Baja
Rodilla izq.: desviación de la curva normal (GVS)	**10°**	1	< 8° (orientativo)	**Alto**	Baja
Cadera izq.: rango sagital	**48°**	1	35–49° (laboratorio), orientativo	**En rango**	Baja
Rodilla der.: flexión máx. en oscilación	**49 ± 6°**	2	52–74° (laboratorio)	**Bajo**	Media
Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga	**25 ± 7°**	2	8–28° (laboratorio)	**En rango**	Media
Rodilla der.: flexión en el contacto inicial	**12 ± 5°**	2	1–15° (laboratorio)	**En rango**	Media
Rodilla der.: desviación de la curva normal (GVS)	**11°**	2	< 8° (orientativo)	**Alto**	Media
Cadera der.: rango sagital	**52 ± 1°**	2	35–49° (laboratorio), orientativo	**Alto**	Media
Inclinación del tronco (media)	**-9°**				Alta

Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Flexión de cadera en el ciclo (± 1 DE entre ciclos)



Puntos a revisar

• Longitud de zancada: 1,55 m ± 0,04 (referencia 0,72–0,92 × talla; fiabilidad media).
• Rodilla der.: flexión máx. en oscilación: 49° ± 6 (referencia 52–74° (laboratorio); fiabilidad media).
• Rodilla der.: desviación de la curva normal (GVS): 11° (referencia < 8° (orientativo); fiabilidad media).
• Cadera der.: rango sagital: 52° ± 1 (referencia 35–49° (laboratorio), orientativo; fiabilidad media).

Valoración profesional

Se han analizado 3 zancadas (1 izq., 2 der.). Velocidad de marcha 1.27 m/s ± 0.03, cadencia 98 pasos/min ± 1. Flexión máxima de rodilla en oscilación: 66° (izq.) y 49° ± 6 (der.). Fuera del rango de referencia: longitud de zancada; rodilla der.: flexión máx. en oscilación; rodilla der.: desviación de la curva normal (gvs); cadera der.: rango sagital. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

Método y calidad de la medición

Vista lateral (índice 0,15) · persona detectada en el 84 % de 138 fotogramas · visibilidad media 97 % · 30 Hz · duración 4,6 s · 1 correcciones izq./der..

• Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo Full.
• Remuestreo uniforme a 30 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
• Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (1 fotogramas corregidos).
• Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 6 Hz con la corrección de Winter (2009).
• Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).
• Eventos de la marcha por el método de coordenadas de Zeni et al. (2008): contacto inicial = máxima posición anterior del talón respecto a la pelvis; despegue = mínima posición del antepié. Solo se usan tramos de marcha en una dirección (se excluyen giros y paradas).
• Ángulos normalizados al 0–100 % del ciclo (51 puntos) y promediados por lado. La desviación respecto a la curva de referencia se expresa como Gait Variable Score (raíz del error cuadrático medio; Baker et al., 2009).
• Referencias de laboratorio de Bovi et al. (2011), adultos 22–72 años, velocidad lenta, elegidas por la velocidad del paciente normalizada por su talla (77 % de la talla por segundo): curva de rodilla y de muslo, despegue, doble apoyo y cadencia (rango = media ± 2 DE). La cinemática depende de la velocidad, así que comparar con sujetos que caminan a una velocidad parecida evita confundir caminar despacio con una alteración.
• Simetría mediante el índice de Robinson et al. (1987): IS = |D - I| / (0,5·(D + I)) × 100. Variabilidad como coeficiente de variación de la duración de la zancada (Hausdorff, 2005).
• Escala espacial a partir de la talla: distancia hombro–tobillo ~ 0,779 × talla (Drillis y Contini, 1966). Supone cámara fija y perpendicular a la

dirección de la marcha.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Bovi G, Rabuffetti M, Mazzoleni P, Ferrarin M. A multiple-task gait analysis approach: kinematic, kinetic and EMG reference data for healthy young and adult subjects. Gait Posture. 2011;33(1):6-13.
4. Zeni JA, Richards JG, Higginson JS. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait Posture. 2008;27(4):710-4.
5. Baker R, McGinley JL, Schwartz MH, et al. The Gait Profile Score and Movement Analysis Profile. Gait Posture. 2009;30(3):265-9.
6. Robinson RO, Herzog W, Nigg BM. Use of force platform variables to quantify the effects of chiropractic manipulation on gait symmetry. J Manipulative Physiol Ther. 1987;10(4):172-6.
7. Hausdorff JM. Gait variability: methods, modeling and meaning. J Neuroeng Rehabil. 2005;2:19.
8. Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 2ª ed. Thorofare: SLACK; 2010.
9. Kadaba MP, Ramakrishnan HK, Wootten ME. Measurement of lower extremity kinematics during level walking. J Orthop Res. 1990;8(3):383-92.
10. Bohannon RW, Williams Andrews A. Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy. 2011;97(3):182-9.
11. Fritz S, Lusardi M. White paper: "Walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther. 2009;32(2):46-9.
12. Drillis R, Contini R. Body segment parameters. Technical Report 1166-03. New York University; 1966.
13. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
14. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.